

משוואות דיפרנציאליות רגילות / ח' (104131)

בוחן אמצע של סמסטר אביב תשס"ג

פרטי הסטודנט:

שם המשפחה השם הפרטי

מספר הזהות הפקולטה

קרא היטב את ההוראות!

אורך הבוחן שעתיים. בבוחן שבע שאלות. אין להשתמש בדפי עזר או במחשבון.

לכל שאלה בחר רק תשובה אחת מתוך החמש, והקף את האות שלה במעגל. **בהצלחה!**

שאלה 1. אם למשוואה $\frac{dy}{dx} = \frac{\sin^2 y - x^2}{x \sin 2y - x^2}$ יש גורם אינטגרציה שתלוי רק ב- x או רק ב- y ,

אז הפתרון הכללי שלה הוא: א. $y = x^2 + \sin 2y + C$ ב. $y = \sin^2 y + 2x^2 + C$

ג. $y = x + \frac{\sin^2 y}{x} + C$ ד. $y = x + \frac{\sin 2y}{x} + x^3 + C$ ה. $y = \frac{\sin 2x}{y} + x^2 + y^2 + C$

(תזכורת: $\sin 2a = 2 \sin a \cos a$)

שאלה 2. אם $y(x)$ הוא פתרון ל המשוואה $\frac{dy}{dx} = \frac{y}{x} + 5 \sin(4y^2 - x^2)$ המקיים $y(0) = 1$,

אז הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} y(x)$ שווה: א. ∞ ב. $3/2$ ג. 1 ד. $7/4$ ה. 6 (רמז: נחש פתרון)

שאלה 3. הפתרון הכללי של המשוואה $(xy - y^2 + x^2)dx - x^2 dy = 0$ הוא:

א. $y = \frac{Cx^3 - x}{1 + Cx^2}$ ב. $y = \frac{x + C}{1 - Cx^3}$ ג. $y = \frac{x^2 + C}{Cx^2 + 2}$

ד. $y = \frac{Cx + x^3}{3 - Cx}$ ה. $y = \frac{C(x + x^3)}{1 + Cx}$

שאלה 4. G היא משפחת האליפסות הקנוניות שרוחבן (בכיוון x) גדול פי שלושה מגובהן (בכיוון y).

אם L הוא עקום הניצב לבני המשפחה G ועובר דרך הנקודה $(2,1)$, אז המשוואה שלו היא:

א. $y = \frac{(9-x)^2}{49}$ ב. $y = \frac{x^2+9^2}{85}$ ג. $y = \frac{x^9+2^9}{2^{10}}$ **ד.** $y = \left(\frac{x}{2}\right)^9$ ה. $y = \frac{(4-x)^9}{2^9}$

(תזכורת! המשוואה הכללית של אליפסה קנונית היא: $\left(\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1\right)$)

שאלה 5. נתונה המשוואה $\frac{dy}{dx} = (y-1)\left(y - \frac{1}{x}\right) - \frac{1}{x^2}$. איזו מהמשפחות הבאות היא פתרון למשוואה?

א. $y = \frac{1}{x} - \frac{C(x-1)}{x+e^x}$ **ב.** $y = \frac{1}{x} + \frac{x}{C e^x + x + 1}$ ג. $y = \frac{1}{x} + \frac{x+1}{e^x + C}$

ד. $y = \frac{1}{x} - \frac{C(e^x - 1)}{x+1}$ ה. $y = \frac{1}{x} + \frac{e^x - x}{C(x-1)}$

שאלה 6. נתונה המשוואה הדיפרנציאלית $y''' + \frac{a}{x}y'' + \frac{b}{x+1}y' + \frac{c}{x+2}y = 0$ בתחום $0 < x$,

באשר a, b, c קבועים חיוביים. יהיו $y_1(x), y_2(x), y_3(x)$ שלושה פתרונות של המשוואה ויהי

$W(x)$ הוורונסקיאן שלהם. סמן את הטענה **שאיננה בהכרח נכונה**:

1. אם $W(1)$ שונה מ-0 אז כל פתרון של המשוואה הוא צירוף ליניארי של y_1, y_2, y_3 .

ב. אם $W(1)$ שווה ל-0 אז גם $W(2)$ שווה ל-0.

ג. אם $W(1)$ שווה ל-0 אז יש למשוואה פתרון שאיננו צירוף ליניארי של y_1, y_2, y_3 .

ד. $W(x)$ שונה מ-0 לכל $0 < x$.

ה. קיים הגבול $\lim_{x \rightarrow \infty} W(x) = 0$.

שאלה 7. במשוואה $\frac{dy}{dx} = f(x, y)\left(y - \cos \frac{x}{2}\right) - \frac{1}{2} \sin \frac{x}{2}$ מקיימת הפונקציה $f(x, y)$ את תנאי משפט

הקיום והיחידות. פתרון המשוואה המתאפס ב- $x=0$ יכול (עם פונקציה מתאימה f) להתאפס גם ב-

א. $x=\pi$ ב. $x=2\pi$ ג. $x=3\pi$ **ד.** $x=4\pi$ ה. $x=5\pi$ (רמז: היעזר בציור)